# 27. IL SISTEMA RENALE : CRESCITA E DIFFERENZIAZIONE

DURATA : 05:58 SCHEDA DIDATTICA

### RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora in profondità la crescita e la differenziazione del sistema renale durante l'embriogenesi. Mette in luce il ruolo centrale del fegato come organizzatore maggiore, la cui dinamica e crescita influenzano lo sviluppo delle strutture circostanti. Analizzando il processo di "risalita" dei reni, che in realtà è il risultato di un'espansione del resto del corpo, così come il fenomeno di separazione tra la vescica e il retto, questa sessione offre preziose intuizioni sui riferimenti embriologici. Le narrazioni sulla motilità renale e l'articolazione retroperitoneale dimostrano come la cooperazione tra ectoderma ed endoderma, sotto l'influenza del mesoderma, sia essenziale per la formazione armoniosa degli organi urinari.

## IL SISTEMA RENALE: CRESCITA E DIFFERENZIAZIONE

### LA DINAMICA DELLA CRESCITA POSTERIORE E IL SUO RUOLO

La parte **posteriore** dell'embrione sperimenta una **crescita** molto più rapida, creando una sorta di **"lacerazione"** a livello dell'intestino inferiore. Questa separazione tra l'intestino inferiore e il processo allantoideo modifica la dinamica della parte posteriore.

Questo fenomeno è generato da una **velocità di crescita differenziale** della parte posteriore rispetto alla parte anteriore, mantenuta dall'allantoide e organizzata dal fegato.

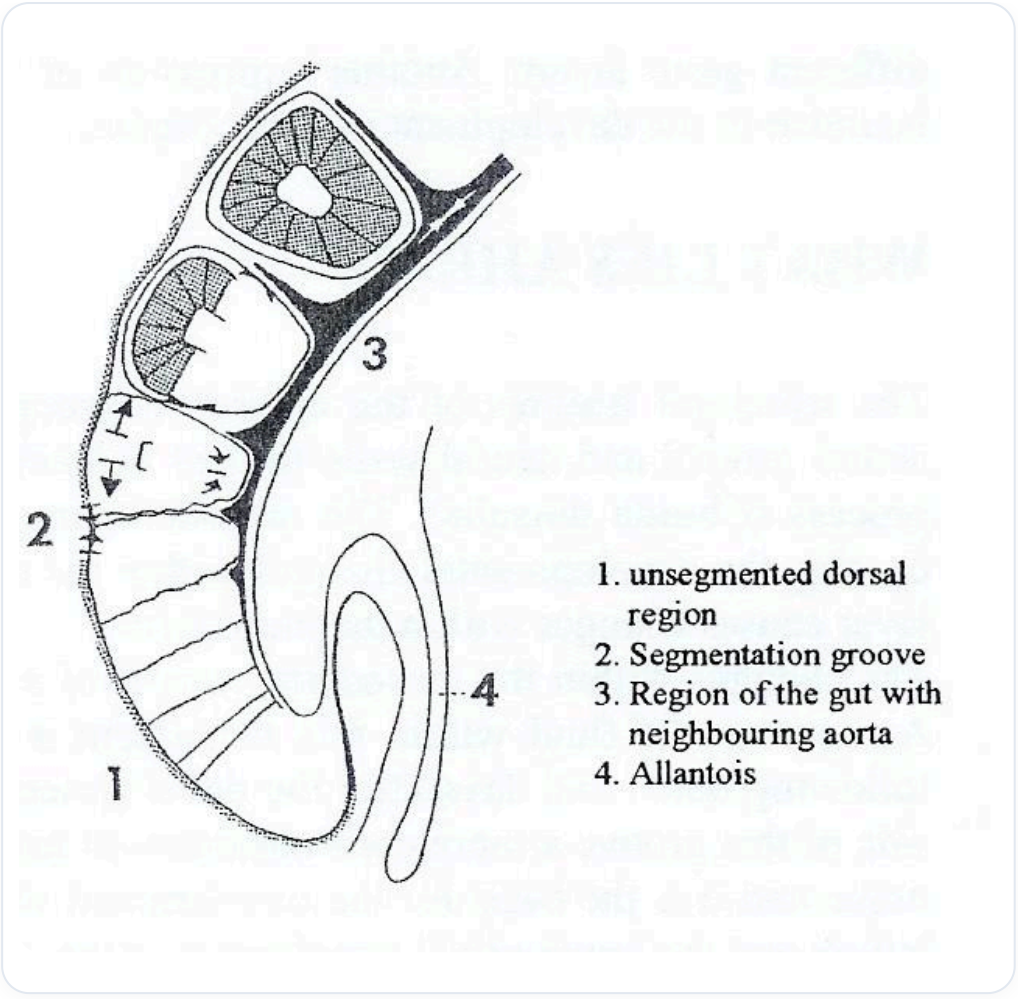



*FIG. — Sezione embrionale sagittale*

## IL FEGATO: MOTORE E ORGANIZZATORE DEL SISTEMA

È cruciale comprendere questa dinamica, questa relazione **diaframmatica** e questa globalità di crescita. Il fegato, con la sua dinamica, diventa un **organizzatore maggiore**.

Come organo enorme, il fegato svolge un ruolo essenziale nello sviluppo dell'intero sistema grazie alla sua crescita e attività.

## IL POSIZIONAMENTO DEI RENI E DELLE GHIANDOLE SURRENALI

I reni sembrano **"salire"** dalla loro origine sacrale verso la regione lombare, ma questa **"salita"** è un'illusione. Le ghiandole surrenali, indotte dal ribaltamento del fegato, sono inizialmente enormi e scendono con esso. Danno l'impressione di regredire, ma in realtà è l'ambiente che cresce intorno a loro.

È importante pensare allo sviluppo embrionale in termini di **riferimenti mutevoli**. La crescita delle strutture posteriori posiziona i reni. Non è che salgano, ma che il resto scende e cresce.

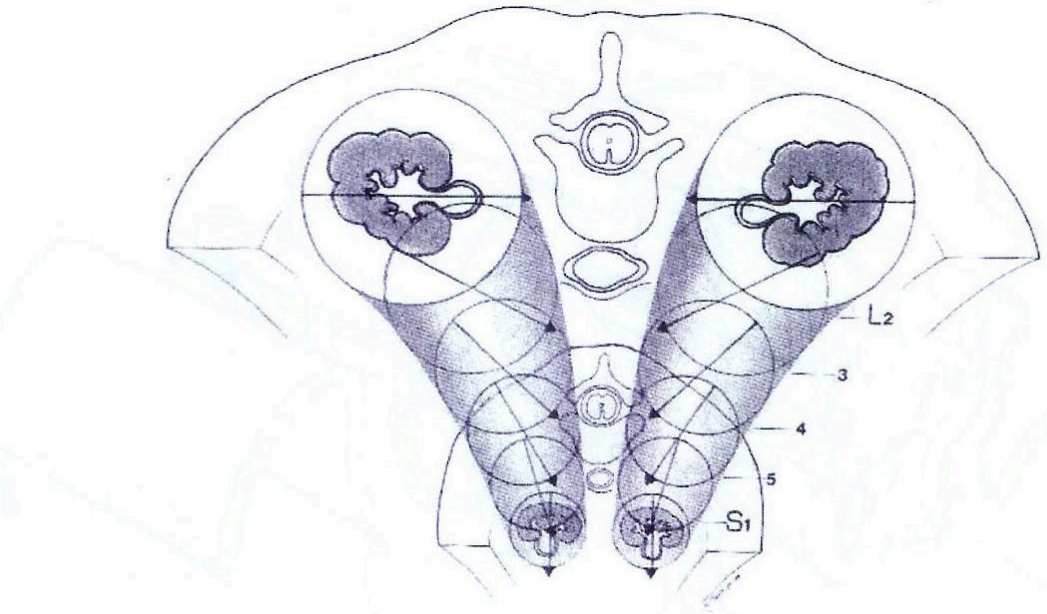



schéma montre le repositionnement des métanéphros entre la 6ème et la 9ème semaine. La croissance décrite en colonnes. Les flèches indiquent le changement progressif du pelvis rénal de ventral en médi- Le repositionnement est présenté par rapport à la position de la colonne vertébrale et de l'aorte.

*FIG. — Ascensione renale embrionale*

## IL RUOLO DEL FEGATO E DEL SETTO TRASVERSO

Il fegato crea una **compressione** dalla parte superiore verso la parte inferiore, essenziale per l'evoluzione. È collegato al **setto trasverso**, che, sebbene salga in alto (origine embrionale a livello di C3), non si muove. È tutto il sistema intorno che cresce, dando l'apparenza di una **discesa**.

Il setto trasverso, che non si muove, diventa un **punto di appoggio** e termina la sua discesa a livello di L2-L3. In realtà, è tutto l'ambiente che si è mosso.

## LA DIFFERENZIAZIONE DELLE VIE URINARIE

La **vescica** si differenzia dall'endoderma dell'intestino posteriore. La velocità di crescita posteriore del tubo neurale è tale da **"lacerare"** lo spazio tra il futuro retto e la futura vescica, data dall'allantoide.

Inizialmente, la vescica e il retto formavano un'unica struttura. Questa separazione dello spazio cloacale rispetto al retto mette in atto le diverse strutture. I reni (metanefri) rimangono in posizione e diventano un **punto di appoggio** (fulcro) rispetto alla parte posteriore del bacino.

## L'ARTICOLAZIONE RETROPERITONEALE

Il percorso a livello del rene rivela un **asse longitudinale** dell'embrione. A livello del sacro, c'è un punto di appoggio, poi la loggia renale.

Il lavoro essenziale è l'apertura della **motilità** a livello dei reni. La compressione anteriore spiega la loro forma.

La regione retroperitoneale diventa un'**articolazione** creata da due movimenti:

1. La crescita longitudinale del tubo neurale.

2. Il movimento endodermico.

L'integrità di queste due funzioni dipende da questa articolazione intermedia, che è un'articolazione tra l'**ectoderma** e l'**endoderma**. Il sistema parietale dipende dal sistema **mesodermico**, il che rende il mesoderma una via maestra nello sviluppo embrionale.

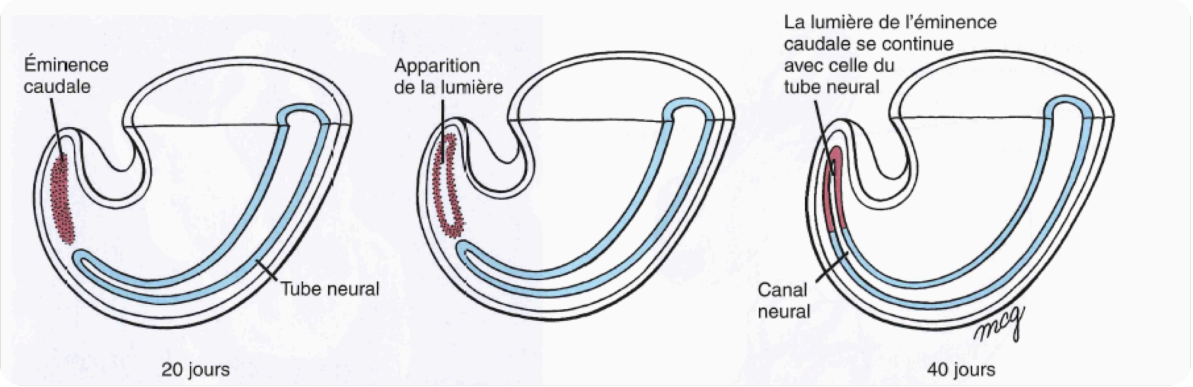



*FIG. — Sviluppo eminenza/canale neurale*